SRS: Notify Task Report

- SRS: Notify Task Report — Nhắc báo cáo tiến độ task
  - 1. Giới thiệu
    - 1.1. Mục đích
    - 1.2. Phạm vi
    - 1.3. Thuật ngữ
  - 2. Actors & Permissions
  - 3. Use Cases
    - UC-01: Đăng ký nhận push notification (FCM Token)
    - UC-02: Hệ thống tự động gửi push notification (Cron)
    - UC-03: User nhận và click vào notification
    - UC-04: Xem danh sách task cần báo cáo hôm nay
    - UC-05: Nhập và lưu báo cáo tiến độ hàng loạt
    - UC-06: Xem badge count trên sidebar
  - 4. Business Rules
  - 5. Data Model
    - 5.1. Entity Relationship Diagram
    - 5.2. Bảng dữ liệu
    - 5.3. Enum Values
  - 6. API Specification
    - 6.1. POST `/api/v1/assign/fcm-tokens`
    - 6.2. DELETE `/api/v1/assign/fcm-tokens`
    - 6.3. GET `/api/v1/assign/tasks/daily-report`
    - 6.4. POST `/api/v1/assign/tasks/daily-report/save`
    - 6.5. GET `/api/v1/assign/tasks/daily-report/count`
  - 7. UI Specification
    - 7.1. Trang `/assign/tasks/daily-report`
    - 7.2. Sidebar menu — Badge count
    - 7.3. Plugin FCM — `plugins/fcm-push.js`
    - 7.4. Service Worker — `static/firebase-messaging-sw.js`
  - 8. Scheduled Jobs
  - 9. Swimlane Diagrams
    - 9.1. Swimlane — Đăng ký FCM Token (UC-01)
    - 9.2. Swimlane — Cron gửi Push Notification (UC-02 + UC-03)
    - 9.3. Swimlane — Nhập báo cáo tiến độ hàng loạt (UC-04 + UC-05)
  - 10. Non-functional Requirements
  - 11. Deploy & Cấu hình
    - 11.1. Biến môi trường
    - 11.2. Thứ tự deploy
    - 11.3. Test
  - 12. Phụ lục — File References
    - Backend (`hrm-api`)
    - Frontend (`hrm-client`)
    - Plans

SRS: Notify Task Report — Nhắc báo cáo tiến độ task

Thông tin	Chi tiết
Module	Assign (Giao việc)
Phiên bản	2.0 (Phase 12 + 13)
Ngày tạo	2026-04-17
Người tạo	@dnsnamdang
Trạng thái	Approved

---

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích

Hệ thống nhắc nhở nhân viên (assignee) báo cáo tiến độ các task đang thực hiện thông qua **Web Push Notification (FCM)**, đồng thời cung cấp **trang nhập tiến độ hàng loạt** giúp user xử lý nhanh nhiều task cùng lúc trong ngày.

Đặc điểm: - Nhắc tự động qua trình duyệt (kể cả khi không mở tab) tại **4 mốc cố định** trong ngày: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30 - Áp dụng đồng nhất cho toàn hệ thống — không cần cấu hình per company - Chỉ nhắc các task đang `IN_PROGRESS` có rule báo cáo định kỳ active và đến lịch hôm nay nhưng user **chưa nhập** tiến độ

1.2. Phạm vi

Trong scope: - Đăng ký nhận push notification trên trình duyệt (FCM) - Cron tự động phát hiện task chưa báo cáo và gửi push - Trang nhập báo cáo tiến độ hàng loạt: `/assign/tasks/daily-report` - Badge count trên sidebar menu hiển thị số task chưa nhập - Click notification → tự navigate đến trang nhập

Ngoài scope: - Push notification mobile (đã có FCM topic riêng cho ứng dụng mobile) - Email notification - Cấu hình giờ nhắc per company / per user - Thay đổi cấu trúc `task_progress_report_rules`

1.3. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
FCM	Firebase Cloud Messaging — dịch vụ push notification của Google
Service Worker (SW)	Script chạy nền trong trình duyệt để nhận push khi tab đóng
Assignee	Nhân viên được giao thực hiện task
Progress Report Rule	Quy tắc báo cáo định kỳ của task (daily/weekly/monthly)
Progress Log	Bản ghi tiến độ task theo từng ngày báo cáo
Cycle Type	Chu kỳ báo cáo: 1=daily, 2=weekly, 3=monthly

---

2. Actors & Permissions

Actor	Mô tả	Quyền
Nhân viên (Assignee)	Người được giao thực hiện task	Xem + nhập tiến độ task của bản thân; nhận push notification
Hệ thống (Cron)	Job tự động chạy mỗi 30 phút	Truy vấn task + gửi push qua FCM
FCM Service	Dịch vụ Google đẩy push tới browser	Nhận message từ BE và đẩy đến SW
Service Worker	Chạy nền trong browser của user	Hiển thị notification + xử lý click navigate

Auth: Tất cả endpoint yêu cầu **Bearer JWT Token**.

---

3. Use Cases

UC-01: Đăng ký nhận push notification (FCM Token)

Actor	Nhân viên
Precondition	User đã login; trình duyệt hỗ trợ Notification + Service Worker (HTTPS bắt buộc, trừ localhost)
Main Flow	
1	User mở app web sau khi login
2	FE plugin `fcm-push.js` đăng ký Service Worker `firebase-messaging-sw.js`
3	FE gọi `Notification.requestPermission()` → user click "Cho phép"
4	FE gọi `firebase.messaging().getToken()` → nhận `fcm_token`
5	FE gửi `POST /assign/fcm-tokens` với `{ token, device_info }`
6	BE `updateOrCreate` token vào bảng `fcm_tokens` (key: `token`)
7	BE trả 200 success
Postcondition	Token được gắn với `employee_id` của user → cron có thể gửi push
Alternative Flow	User từ chối permission → không gửi token, không nhận push (FE silent skip)
Exception	Token đã tồn tại (do cùng device/login lại) → BE update `employee_id` mới (upsert)

UC-02: Hệ thống tự động gửi push notification (Cron)

Actor	Hệ thống (Cron)
Precondition	`php artisan schedule:run` được system cron gọi mỗi phút; FCM credentials đã cấu hình trong `.env` (FIREBASE_CREDENTIALS)
Main Flow	
1	Schedule trigger `assign:notify-task-report` mỗi 30 phút
2	Command kiểm tra `now()` có thuộc 1 trong 4 mốc {08:30, 11:30, 14:30, 17:30} không. Nếu không → return 0
3	Query: tất cả Task `status=IN_PROGRESS` có `progressReportRule.is_active=true` ; eager load `progressLogs` đã filter `report_date=today + progress_pct>0`
4	Filter task **due today** theo `cycle_type` : - DAILY: luôn true - WEEKLY: `today.dayOfWeek IN week_days` - MONTHLY: `today.day == month_day`
5	Skip task có `progressLogs.isNotEmpty()` (đã nhập hôm nay)
6	Group còn lại theo `assignee_id` → đếm số task per user
7	Với mỗi user: lấy tất cả `fcm_tokens.token` ; với mỗi token gửi message FCM gồm: `notification(title, body)` + `data(click_action, task_count)` + `webpush(notification.tag, fcm_options.link=FRONTEND_URL/assign/tasks/daily-report)`
8	Nếu FCM trả `NotFound` → xoá token khỏi bảng `fcm_tokens`
9	Log `Sent: X, Failed: Y, Users: Z`
Postcondition	User chưa nhập tiến độ nhận được push notification trên browser
Alternative Flow	Không có user nào cần nhắc → log "Không có user nào cần nhắc báo cáo"
Exception	Firebase messaging không khả dụng → log error, return 1; cron `withoutOverlapping()` đảm bảo không double-send khi instance treo

UC-03: User nhận và click vào notification

Actor	Nhân viên
Precondition	UC-01 đã thành công, UC-02 đã gửi push
Main Flow	
1	FCM đẩy message tới browser của user
2	**Foreground (tab đang mở)**: `onMessage` handler hiển thị toast trong app
3	**Background (tab đóng/minimize)**: SW `firebase-messaging-sw.js` nhận push, browser hiển thị system notification (icon, title, body)
4	User click notification
5	SW custom `notificationclick` handler chạy **trước** Firebase default + `stopImmediatePropagation()`
6	SW dùng `clients.openWindow(fcm_options.link)` hoặc focus tab existing → navigate đến `/assign/tasks/daily-report`
Postcondition	User được đưa đến trang nhập báo cáo tiến độ
Exception	Token đã expired → BE auto-delete ở UC-02 step 8, lần sau không gửi nữa

UC-04: Xem danh sách task cần báo cáo hôm nay

Actor	Nhân viên
Precondition	User đã login; truy cập `/assign/tasks/daily-report`
Main Flow	
1	FE gọi `GET /assign/tasks/daily-report`
2	BE lấy task của `auth()->id()` có `status=IN_PROGRESS` + rule active
3	BE filter task **due today** (DAILY/WEEKLY/MONTHLY)
4	Với mỗi task, BE generate `progress_rows` : lịch các ngày cần báo cáo (past + today + future), gắn log đã có nếu tồn tại
5	Set flag `is_reported_today` = `true` nếu hôm nay đã có log với `progress_pct > 0`
6	Sắp xếp: chưa nhập lên trước, sau đó theo `report_rule.send_time` tăng dần
7	FE render: 3 summary card (Tổng/Chờ báo cáo/Đã hoàn thành), accordion task (collapse mặc định), bảng `progress_rows` per task
Postcondition	User thấy danh sách task + có thể nhập tiến độ
Alternative Flow	Không có task nào → hiển thị empty state “Không có task cần báo cáo tiến độ hôm nay”

UC-05: Nhập và lưu báo cáo tiến độ hàng loạt

Actor	Nhân viên
Precondition	UC-04 đã load được task; user có quyền nhập (chỉ task `IN_PROGRESS` của bản thân)
Main Flow	
1	User expand task → bảng `progress_rows` hiện ra
2	Chỉ dòng `is_today=true` cho phép edit (hours/progress_pct/note); past readonly; future disabled
3	User nhập số giờ, % tiến độ, ghi chú cho ≥ 1 task
4	Click "Lưu tất cả"
5	FE validate client: với mỗi task → tổng `progress_pct` past + today **≤ 100%**; nếu vượt → highlight đỏ + toast lỗi, dừng
6	FE build payload `{ tasks: [{task_id, progress_logs: [today]}] }`, chỉ gửi task có dòng today có dữ liệu
7	FE gọi `POST /assign/tasks/daily-report/save`
8	BE validate lại tổng ≤ 100% (server-side); chỉ chấp nhận `report_date == today`
9	BE `updateOrCreate` `task_result_progress_logs` (key: `task_id + report_date`)
10	BE sync `task.progress_pct = log mới nhất theo report_date`
11	BE trả `{ success: N, errors: [...] }`
12	FE toast success + reload data
Postcondition	Tiến độ task được lưu; user không nhận push lần kế (do `progress_pct > 0`)
Alternative Flow	User chỉ nhập 1 vài task → chỉ task có dữ liệu được gửi
Exception	Tổng vượt 100% → BE skip task đó, ghi vào `errors`, các task khác vẫn lưu

UC-06: Xem badge count trên sidebar

Actor	Nhân viên
Precondition	Sidebar menu có item "Báo cáo tiến độ task"
Main Flow	
1	FE gọi `GET /assign/tasks/daily-report/count` (định kỳ hoặc on-mount)
2	BE đếm task `IN_PROGRESS` của user, due today, chưa có log `progress_pct > 0`
3	BE trả `{ count: N }`
4	FE hiển thị badge số `N` cạnh menu item; nếu N=0 không hiển thị
Postcondition	User biết còn bao nhiêu task chưa báo cáo

---

4. Business Rules

ID	Rule	Mô tả	Áp dụng tại
BR-01	Cửa sổ gửi push	Cron chỉ gửi tại 4 mốc cố định: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30 (so sánh exact `now.hour*60 + now.minute`)	UC-02 / `NotifyTaskReport::handle()`
BR-02	Chỉ task IN_PROGRESS	Chỉ task có `status = 4 (IN_PROGRESS)` mới được tính + cho phép nhập	UC-02, UC-04, UC-05 / `Task::canImportResult()`
BR-03	Skip task đã nhập	Task có log `report_date=today AND progress_pct > 0` được coi là đã nhập → không nhắc lại trong các mốc kế	UC-02, UC-04, UC-06
BR-04	Tổng tiến độ ≤ 100%	Sum `progress_pct` các log của 1 task không vượt 100%; vượt → reject ở cả FE và BE	UC-05 / `TaskService::saveDailyReport()`
BR-05	Chỉ today editable	Chỉ dòng `report_date = today` được edit; past readonly; future disabled	UC-04, UC-05
BR-06	Cycle weekly	Task weekly chỉ due nếu `today.dayOfWeek ∈ rule.week_days` (Carbon convention 0=Sunday…6=Saturday)	UC-02, UC-04 / `isReportDueToday()`
BR-07	Cycle monthly	Task monthly chỉ due nếu `today.day == rule.month_day`	UC-02, UC-04 / `isReportDueToday()`
BR-08	Auto-delete token expired	FCM trả `NotFound` → xoá token khỏi `fcm_tokens` để không retry	UC-02
BR-09	Cron không chạy chồng	`withoutOverlapping()` đảm bảo 1 instance tại 1 thời điểm	UC-02 / Kernel.php
BR-10	FRONTEND_URL bắt buộc	`fcm_options.link` cần URL tuyệt đối — đọc từ `env('FRONTEND_URL')`	UC-02, UC-03
BR-11	Sync task progress	Sau khi lưu log → `task.progress_pct = log.progress_pct` của log có `report_date` lớn nhất	UC-05
BR-12	Permission ownership	Endpoint daily-report chỉ trả task của `auth()->id()` ; save chỉ chấp nhận task có `assignee_id = auth()->id()`	UC-04, UC-05, UC-06

---

5. Data Model

5.1. Entity Relationship Diagram

```
employees 1 ──N fcm_tokens
employees 1 ──N tasks (assignee_id)
tasks     1 ──1 task_progress_report_rules
tasks     1 ──N task_result_progress_logs (qua task_result_id)
```

5.2. Bảng dữ liệu

Bảng: `fcm_tokens`

Cột	Type	Nullable	Default	Mô tả
id	bigint PK	No	auto	
employee_id	unsignedBigInteger	No	—	ID nhân viên (index)
token	string(500) UNIQUE	No	—	FCM registration token
device_info	string(255)	Yes	null	User-Agent / browser info
created_at	timestamp	Yes	null	
updated_at	timestamp	Yes	null	

Bảng: `task_progress_report_rules`

Cột	Type	Nullable	Default	Mô tả
id	bigint PK	No	auto	
task_id	unsignedBigInteger UNIQUE	No	—	1-1 với Task
cycle_type	tinyInteger	No	1	1=daily, 2=weekly, 3=monthly
send_time	time	No	—	Giờ yêu cầu báo cáo (dùng để sort UI)
week_days	string(50)	Yes	null	CSV thứ trong tuần (vd "1,3,5") khi weekly
month_day	unsignedTinyInteger	Yes	null	Ngày trong tháng (1-31) khi monthly
next_send_at	dateTime	Yes	null	(Reserved)
is_active	tinyInteger	No	1	1=active, 0=tắt
created_by	unsignedBigInteger	Yes	null	
created_at / updated_at	timestamps			

Bảng: `task_result_progress_logs`

Cột	Type	Nullable	Default	Mô tả
id	bigint PK	No	auto	
task_result_id	unsignedBigInteger	No	—	FK đến task / task_result (index)
report_date	date	No	—	Ngày báo cáo (index)
hours	decimal(8,2)	Yes	null	Số giờ làm trong kỳ
progress_pct	unsignedTinyInteger	No	0	Tiến độ % (0-100)
note	text	Yes	null	Ghi chú
created_at / updated_at	timestamps			

Bảng: `general_regulations` **(lưu ý Phase 12)**

> Cột `task_report_notify_time` đã bị **drop** trong migration `2026_04_17_100003`. Không còn cấu hình giờ per company — áp dụng đồng nhất 4 mốc cố định.

5.3. Enum Values

Entity	Constant	Value	Meaning
Task	DRAFT	1	Nháp
Task	PENDING_APPROVAL	2	Chờ phê duyệt triển khai
Task	TODO	3	Chờ bắt đầu
Task	**IN_PROGRESS**	**4**	**Đang thực hiện (điều kiện để được nhắc + nhập)**
Task	PAUSED	5	Tạm dừng
Task	REVIEW	6	Hoàn thành - Chờ duyệt
Task	REJECTED	7	Từ chối kết quả
Task	DONE	8	Hoàn thành
Task	CANCELLED	9	Huỷ
Task	REJECTED_START	10	Từ chối triển khai
TaskProgressReportRule	CYCLE_DAILY	1	Báo cáo hàng ngày
TaskProgressReportRule	CYCLE_WEEKLY	2	Báo cáo theo tuần
TaskProgressReportRule	CYCLE_MONTHLY	3	Báo cáo theo tháng

6. API Specification

Tất cả endpoint đều yêu cầu auth Bearer JWT.

6.1. POST `/api/v1/assign/fcm-tokens`

Đăng ký / cập nhật FCM token cho user hiện tại (upsert by token).

Request:

Field	Type	Required	Validate	Mô tả
token	string	Yes	non-empty	FCM registration token
device_info	string	No	—	Browser info (mặc định lấy User-Agent header)

Response 200: `{ "message": "success", "status": 200 }`

Error: 400 nếu thiếu `token`.

6.2. DELETE `/api/v1/assign/fcm-tokens`

Xoá FCM token (gọi khi logout).

Request: `{ "token": "<fcm_token>" }`

Response 200: `{ "message": "success", "status": 200 }`

6.3. GET `/api/v1/assign/tasks/daily-report`

Lấy danh sách task của user, due today, kèm `progress_rows`.

Response 200:

```
{
  "message": "success",
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "id": 123,
      "title": "...",
      "status_name": "Đang thực hiện",
      "status_color": "#2563eb",
      "priority": 2,
      "project_name": "...",
      "due_date": "2026-04-30",
      "due_time": "17:00",
      "is_reported_today": false,
      "report_rule": {"cycle_type": 1, "send_time": "17:00"},
      "progress_rows": [
        {"report_date": "2026-04-15", "hours": 8, "progress_pct": 30, "note": "...", "is_today": false, "is_past": true,
        "is_future": false},
        {"report_date": "2026-04-17", "hours": null, "progress_pct": null, "note": null, "is_today": true, "is_past": false,
        "is_future": false},
        {"report_date": "2026-04-18", "hours": null, "progress_pct": null, "note": null, "is_today": false, "is_past": false,
        "is_future": true}
      ]
    }
  ]
}
```

Sort: chưa nhập lên trước; sau đó theo `report_rule.send_time` tăng dần.

6.4. POST `/api/v1/assign/tasks/daily-report/save`

Lưu hàng loạt log tiến độ — chỉ chấp nhận dòng today.

Request:

```
{
  "tasks": [
    {
      "task_id": 123,
      "progress_logs": [
        {"report_date": "2026-04-17", "hours": 4, "progress_pct": 50, "note": "..."}
      ]
    }
  ]
}
```

Validate (BE): - `task_id` phải là task của `auth()->id()` - `report_date` phải = today, dòng khác bị skip silent - Sum `progress_pct` (loại trừ today) + `progress_pct` mới ≤ 100% — vượt thì task đó bị skip + thêm vào `errors`

Response 200:

```
{ "message": "Lưu tiến độ thành công", "status": 200, "data": { "success": 2, "errors": [] } }
```

Error 400: payload rỗng / `tasks` không phải array.

6.5. GET `/api/v1/assign/tasks/daily-report/count`

Đếm task chưa nhập (cho badge sidebar).

Response 200: `{ "message": "success", "status": 200, "data": { "count": 3 } }`

---

7. UI Specification

7.1. Trang `/assign/tasks/daily-report`

- **Layout**: `default-sidebar`
- **Mixin**: `PageTitleMixin` đẩy title “Nhập kết quả báo cáo tiến độ” lên topbar
- **Components**: `V2BaseButton`, `V2BaseBadge`

Wireframe:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Trang chủ / Công việc / Nhập kết quả báo cáo tiến độ             │
│                                      📅 17/04/2026 [Lưu tất cả] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐                          │
│ │Tổng task │ │Chờ b.cáo │ │ Đã h.thành│                          │
│ │  N       │ │  N       │ │  N / Total │                          │
│ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ▶ [1] Task A                  [Đang thực hiện] [Trung bình]      │
│ ▶ [2] Task B                  [Đang thực hiện] [Cao]             │
│ ▼ [3] Task C                  [Đang thực hiện] [Thấp]            │
│   ┌─Hồ sơ task: Project, Hạn, Giờ hạn──────────────────────┐     │
│   │ Nhật ký tiến độ theo ngày                               │     │
│   │ ┌──────────────┬────────┬──────────┬──────────────────┐ │     │
│   │ │ NGÀY B.CÁO   │ SỐ GIỜ │ TIẾN ĐỘ  │ GHI CHÚ          │ │     │
│   │ │ 15/04 (past) │  8h    │  30%     │ ...              │ │     │
│   │ │ 17/04 today  │ [_]    │ [_]%     │ [____________]   │ │     │ ← editable
│   │ │ 18/04 future │  —     │   —      │ Chưa đến ngày    │ │     │
│   │ └──────────────┴────────┴──────────┴──────────────────┘ │     │
│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Footer sticky: Tổng giờ: Xh/8h | TB: Y% | Z chưa nhập            │
│                                        [Đóng] [Lưu tất cả]       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Interactions:

Action	Behavior	API
Mount page	Load data, accordion collapse mặc định	`GET /daily-report`
Click task header	Toggle expand / collapse	(client)
Edit dòng today	Cập nhật `hours`, `progress_pct`, `note`	(client)
Click "Lưu tất cả"	Validate + POST batch	`POST /daily-report/save`
Click "Đóng"	Quay về `/assign/tasks`	(router)

Validation client: - Tổng past + today ≤ 100% per task; vi phạm → highlight error message bên dưới task + toast, không gửi - `hours`: 0-24, step 0.5 - `progress_pct`: 0-100

7.2. Sidebar menu — Badge count

- Item "Báo cáo tiến độ task" hiển thị badge số task chưa nhập
- Refresh badge: on-mount + (tuỳ FE) định kỳ

7.3. Plugin FCM — `plugins/fcm-push.js`

- Đăng ký `firebase-messaging-sw.js` từ `/static/`
- Xin permission Notification (silent skip nếu denied)
- Lấy token, gửi `POST /assign/fcm-tokens`
- Đăng ký `onMessage` để hiển thị toast khi foreground

7.4. Service Worker — `static/firebase-messaging-sw.js`

- `self.skipWaiting()` + `self.clients.claim()` để activate ngay khi update
- Đăng ký `notificationclick` handler **trước** khi import Firebase SDK + `event.stopImmediatePropagation()` để chặn Firebase default
- Click → `clients.openWindow(fcm_options.link)` hoặc focus tab existing rồi `postMessage` để FE navigate

---

8. Scheduled Jobs

Command	Schedule	File	Logic
`assign:notify-task-report`	`everyThirtyMinutes()->withoutOverlapping()`	`app/Console/Commands/NotifyTaskReport.php`	Gate 4 mốc cố định 08:30/11:30/14:30/17:30 → query task → push FCM

Chi tiết flow xem UC-02 + Mục 9 (Swimlane).

---

9. Swimlane Diagrams

9.1. Swimlane — Đăng ký FCM Token (UC-01)

Bước	User	FE Plugin (`fcm-push.js`)	Service Worker	BE FcmTokenController	DB `fcm_tokens`
1	Login + mở app				
2		Đăng ký SW `firebase-messaging-sw.js`	Active (skipWaiting + claim)		
3		`Notification.requestPermission()`			
4	Click "Cho phép"	Nhận `granted`			
5		`messaging.getToken()` → fcm_token			
6		`POST /assign/fcm-tokens {token, device_info}`		Nhận request	
7				`auth()->id()`	
8				`updateOrCreate(['token'], [employee_id, device_info])`	INSERT/UPDATE
9		Nhận 200 success		Trả `{message:"success"}`	

9.2. Swimlane — Cron gửi Push Notification (UC-02 + UC-03)

Bước	System Cron	NotifyTaskReport Command	DB	FCM Service	Service Worker
1	Trigger `schedule:run` mỗi phút				
2		Laravel scheduler check `everyThirtyMinutes()` → chạy command tại phút 0/30			
3		Check `now.hour*60 + now.minute ∈ {510,690,870,1050}` ? Không → return 0			
4		Query Task + eager load progressReportRule + progressLogs(today, pct>0)	SELECT		
5		Loop: `isReportDueToday()` + skip nếu `progressLogs.isNotEmpty()`			
6		Group `[employee_id => count]`			
7		Query `fcm_tokens` per employee	SELECT		
8		Build `CloudMessage::withTarget+Notification+Data+WebPushConfig(fcm_options.link)`			
9		`messaging->send($message)`		Nhận và đẩy push tới browser	
10					**Background**: SW notification
11					**Foreground**: `onM`
12		NotFound exception → `FcmToken::delete($token)`	DELETE		
13		Log `Sent: X, Failed: Y`			
14					Click notification – trước Firebase + s
15					`clients.openW` hoặc focus tab

9.3. Swimlane — Nhập báo cáo tiến độ hàng loạt (UC-04 + UC-05)

Bước	User	FE `daily-report.vue`	BE TaskController	TaskService
1	Truy cập `/assign/tasks/daily-report`			
2		`mounted()` → `GET /assign/tasks/daily-report`	`dailyReport()`	`getDailyReportTasks()`
3				Query Task + filter due today + flag `is_reported_today`
4				Sort: chưa nhập trước, theo `send_time`
5			Trả `data: [tasks with progress_rows]`	
6		Render summary cards + accordion (collapse)		
7	Click expand task	Toggle `_expanded`		
8	Nhập hours/progress_pct/note dòng today	v-model update		
9	Click "Lưu tất cả"	Validate client: sum past+today ≤ 100%		
10		Nếu vi phạm → toast error + dừng		
11		Build payload `{tasks: [{task_id, progress_logs: [today]}]}`		
12		`POST /assign/tasks/daily-report/save`	`saveDailyReport()`	`saveDailyReport($tasks)`
13				Loop tasks: validate ownership + report_date=today + sum ≤ 100%
14				`TaskResultProgressLog::updateOrCreate(['task_id','report_ [hours, pct, note])`
15				Sync `task.progress_pct = latestLog.progress_pct`
16			Trả `{success:N, errors:[]}`	
17		Toast success + reload data		

---

10. Non-functional Requirements

- **Performance**:
  - Eager load `progressLogs` (filtered today + pct>0) trong cron để tránh N+1
  - Cron `withoutOverlapping()` chống chạy chồng instance khi DB chậm
  - Window check (4 mốc) đặt **trước** query DB → ngoài giờ không tốn DB call
- **Security**:
  - Mọi endpoint yêu cầu Bearer JWT
  - `daily-report` + `save` chỉ trả/chấp nhận task của `auth()->id()`
  - FCM credentials lưu trong `.env` (`FIREBASE_CREDENTIALS`)
- **Compatibility**: PHP 7.4 / Laravel 8 / MySQL / Nuxt 2.14 / Vue 2 / Bootstrap 4
- **Browser**: Chrome / Firefox / Edge (Safari hạn chế hỗ trợ Web Push). HTTPS bắt buộc cho Notification + Service Worker (trừ localhost)
- **Reliability**: Token expired (FCM `NotFound`) auto-cleanup → tránh retry vô hạn

---

11. Deploy & Cấu hình

11.1. Biến môi trường

Key	Required	Mô tả
`FIREBASE_CREDENTIALS`	Yes	Path tới Firebase service account JSON (BE)
`FRONTEND_URL`	Yes	URL tuyệt đối của FE (vd `https://erp.tpe.vn`) — dùng cho `fcm_options.link`

11.2. Thứ tự deploy

1. Deploy code BE + FE (đã không còn reference `task_report_notify_time`)
2. Sau đó chạy `php artisan migrate` để drop column trên `general_regulations`
3. Restart queue / scheduler nếu cần

> **Cảnh báo**: Nếu chạy migrate trước khi deploy code, code cũ sẽ fatal vì query `whereNotNull('task_report_notify_time')` trên column không tồn tại.

11.3. Test

Test case	Cách làm	Expected
Cron đúng mốc	`php artisan assign:notify-task-report` lúc 8:30	Gửi push, log "Sent: X"
Cron sai mốc	Chạy lúc 9:00 / 12:00 / etc	Log "Không phải mốc gửi" và return 0
Lưu vượt 100%	Nhập task có sum > 100%	BE skip task đó, errors có entry
Token expired	Token đã revoke trên Firebase	BE auto-delete row trong `fcm_tokens`
Click notification	Tap push notification trên browser	Mở/focus tab `/assign/tasks/daily-report`

---

12. Phụ lục — File References

Backend (`hrm-api`)

Layer	File path
Migration `fcm_tokens`	`database/migrations/2026_03_31_110000_create_fcm_tokens_table.php`
Migration `task_progress_report_rules`	`database/migrations/2026_02_07_092420_create_task_progress_report_rules_table.php`
Migration `task_result_progress_logs`	`database/migrations/2026_02_28_100001_create_task_result_progress_logs_table.php`
Migration drop column	`database/migrations/2026_04_17_100003_drop_task_report_notify_time_from_general_regulations_table.ph`
Entity `FcmToken`	`Modules/Assign/Entities/FcmToken.php`
Entity `Task` (constants)	`Modules/Assign/Entities/Task/Task.php:70-132`
Entity `TaskProgressReportRule`	`Modules/Assign/Entities/Task/TaskProgressReportRule.php:38-40`
Cron command	`app/Console/Commands/NotifyTaskReport.php`
Schedule	`app/Console/Kernel.php:52-55`
Controller FCM	`Modules/Assign/Http/Controllers/Api/V1/FcmTokenController.php`
Controller daily-report	`Modules/Assign/Http/Controllers/Api/V1/TaskController.php:237-278`
Service daily-report	`Modules/Assign/Services/TaskService.php:760-924`
Routes	`Modules/Assign/Routes/api.php:499-509`

Frontend (`hrm-client`)

Layer	File path
Trang nhập tiến độ	`pages/assign/tasks/daily-report.vue`
Plugin FCM	`plugins/fcm-push.js`
Service Worker	`static/firebase-messaging-sw.js`
Sidebar menu	`components/menu-sidebar.js`

Plans

File	Mục đích
`.plans/notify-task-report/design.md`	Design quyết định kiến trúc
`.plans/notify-task-report/plan.md`	Danh sách 37 task (Phase 1-13)
`docs/notify-task-report-mobile.md`	Tài liệu cho dev mobile (FCM payload format)